UJIAN TENGAH SEMESTER
ARSITEKTUR ENTERPRISE

Laporan ini disusun untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah, Arsitektur Enterprise
Dosen Pengampu, Jeffry Sunupurwa Asri

Disusun Oleh:

Adellita Meliana Putri – 20240803047

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

BAGIAN A. ESSAY

Essay A1

a. Berdasarkan skenrio terdapat dua jenis aktor yang terlibat, yaitu:

   - **Aktor internal:** Petugas yang bertanggungjawab untuk menerima dan mencatat laporan warga, petugas administrasi yang bertugas mengelola data pengaduan, serta departemen terkait yang bertanggungjawab untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan tersebut.
   - **Aktor Eksternal:** Warga atau masyarakat sebagai pihak yang mengajukan pengaduan kepada dinas.

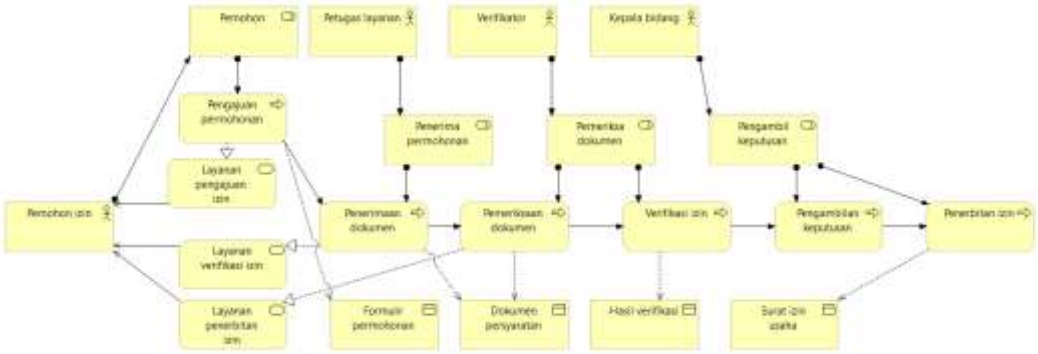
b. Organisasi ini menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat. Layanan tersebut mencakup penerimaan laporan melalui loket layanan, surat, dan pesan singkat, pencatatan pengaduan, penyaluran laporan ke bidang terkait, serta penerusan informasi mengenai tindak lanjut pengaduan.

c. Proses bisnis utama yang digunakan untuk menyediakan layanan pengaduan adalah sebagai berikut:

   1. Warga atau masyarakat menyampaikan pengaduan melalui loket, surat, atau pesan singkat.
   2. Petugas menerima dan mencatat pengaduan
   3. Pengaduan diteruskan ke pihak yang terkait dengan masalah
   4. Bidang yang terkait melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti pengaduan
   5. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada warga atau masyarakat

d. Perbedaan antara proses bisnis dan layanan yang terkait adalah fungsi keduanya, meskipun layanan bisnis adalah sesuatu yang diberikan oleh organisasi kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan proses bisnis adalah kumpulan Tindakan yang dilakukan organisasi untuk menghasilkan layanan tersebut.

Essay A2



Gambar 1. Pemodelan Proses Bisnis Pengajuan Izin Usaha

a. Elemen Archimate yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis pengajuan izin usaha adalah sebagai berikut:

- **Business Actor:** Pemohon izin, Petugas layanan, Verifikator teknis, dan kepala bidang. Alasannya karena elemen ini digunaka untuk menunjukkan pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis.
- **Business Role:** Pemohon, penerima, permohonan, pemeriksa dokumen, dan pengambil keputusan. Alasannya, elemen ini menggambarkan tanggungjawab yang dijalankan oleh masing-masing pihak.
- **Business Process:** Pengajuan permohonan, penerimaan dokumen, pemeriksa berkas, verifikasi dan penerbitan izin. Karena elemen ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan secara berurutan.
- **Business Service:** Layanan pengajuan izin usaha dan penerbitan izin.Elemen ini menujukkan layanan yang diberikan organisasi kepada masyarakat.
- **Business Oject:** Formulir permohonan, dokumen persyaratan, hasil verifikasi, dan surat izin usaha. Pada elemen ini mengambarkan informasi atau dokumen yang digunakan dalam proses bisnis.

b. Hubungan yang digunakan antar elemen yaitu:

- **Assigment:** Menghubungkan actor dengan peran yang diperankan.
- **Realization:** Menghubungkan proses bisnis dengan layanan.
- **Seving:** Menunjukkan layanan yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan.
- **Access:** Menunjukkan proses yang menggunakan atau menghasilkan objek bisnis.
- **Trigeering:** Menunjukkan hubungan pemicu atau urutan antara proses bisnis.

c. Untuk memastikan diagramnya hanya memuat elemen lapisan bisnis, saya akan menggunakan elemen yang berhubungan dengan aktivitas dan pihak yang terlibat dalam organisasi, seperti Business actor, Business role, Busniness process, Business service, dan Busoness object.

Essay A3

a. Berdasarkan skenario tersebut, terdapat 3 kondisi yang perlu diperhatikan. Pertama,, saat ini belum ada sistem yang mendukung sepenuhnya prosedur verifikasi manual untuk dokumen pendaftaran. Kedua, meskipun sistem informasi digunakan dalam proses penjadwalan, sistem lainnya. Ketiga, terdapat juga sistem yang mendukung proses pelaporan, namun sistem ini masih beroperasi secara terpisah.

b. Berikut kategori kesenjangan yang ditemukan:

   - **Kesenjangan fungsional:** fitur yang akan membantu proses verifikasi dokumen digital belum tersedia
   - **Kesenjangan data:** Data yang digunakan pada sistem penjadwalan dan pelaporan mungkin tidak sama karena tidak terhubung.
   - **Kesenjangan integrasi:** Sistem penjadwalan dan pelaporan masih berjalan masing-masing, jadi pertukaran data belum optimal.
   - **Kesenjangan proses manual:** Dokumen masih perlu diperiksa secara langsung oleh petugas untuk diverifikasi.

c. Kesenjangan tersebut dapat menghambat tujuan bisnis organisasi, terutama dalam hal efisiensi dan kualitas pelayanan. Proses verifikasi manual dapat memperlambat waktu lebih untuk menyelesaikan pendaftaran. Sementara itu, penginputan berulang, kesalahan pencatatan, dan laporan yang tertunda dapat terjadi dalam sistem yang belum terintegrasi. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengambik keputusan dan meyelesaikan tugas.

d. Kebutuhan sistem informasi yang disarankan adalah:

   1. **Digitalisasi verifikasi dokumen (prioritas tinggi):** organisasi harus menyediakan fitur unggah dan pemeriksaan dokumen secara digital.
   2. **Integrasi sistem penjadwalan dan pelaporan (prioritas tinggi):** Kedua sistem perlu saling terhubung afar tidak perlu menginput berulang kali.
   3. **Dashboard pemantauan (prioritas menengah):** Sistem perlu menyediakan informasi mengenai status pendaftaran, jadwal, dan hasil pelaporan agar pihak terkait mudah memantau kegiatan.

Essay A4

a. Menurut saya, Fase ADM TOGAF yang paling cocok adalah **Phase C** yang terdiri dari Data Architecture dan Application Architecture. Fase ini digunakan karena permasalahan dalam skenario dengan pengelolaan data pelanggan yang tersebar di beberapa sistem serta aplikasi pelayanan yang belum mendukung proses pelaporan secara optimal.

b. Dari sisi Data Architecture, terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis:

   - **Entitas data:** Data pelanggan, data pelayanan, data transaksi, dan data laporan.
   - **Sumber data:** Berasal dari beberapa aplikasi pelayanan yang digunakan organisasi.
   - **Kualitas data:** Perbedaan data antar sistem dapat menyebabkan ketidakkonsistenan, ketidakakuratan, dan kesulitan dalam memperoleh informasi yang sesuai.

c. Dari sisi Application Architecture, organisasi memiliki sejumlah aplikasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan dari perspektif arsitektur aplikasi. Namun, perlu mengevaluasi fungsi masing-masing aplikasi untuk memastikan apa ada fungsi yang sama. Selain itu, jika aplikasi tidak terintegrasi, Interoperabilitas, atau kemampuan aplikasi untuk saling bertukar data, masih menjadi masalah. Karena beberapa aplikasi tidak dapat mengumpulkan data secara otomatis, proses pelaporan masih dilakukan secara manual.

d. Analisis tersebut menunjukkan bahwa kondisi arsitektur saati ini belum sepenuhnya memenuhi syarat bisnis organisasi. Data pelanggan yang tersebar di beberapa sistem, kemungkinan duplikasi data, aplikasi yang belum terintegrasi, dan pelaporan yang masih dilakukan secara manual adalah masalah utamanya. Akibatnya, organisasi harus standarisasi data, mengurangi duplikasi, meningkatkan integrasi antar aplikasi, dan membangun sistem pelaporan yang lebih terpusat untuk membuat data mereka lebih akurat dan membantu pengambilan keputusan.

Essay A5

a. Komponen infrastruktur TI yang terlibat dalam skenario:

   - **Node:** server fisik yang berfungsi untuk menjalankan semua layanan aplikasi inti organisasi
   - **Jaringan:** jaringan inernal yang menghubungkan bagian umum dan keuangan organisasi, tetapi tidak memiliki pemisah jaringan.
   - **Layanan teknologi:** layanan aplikasi, penyimpanan data, pencadangan data, dan autentikasi pengguna yang membantu operasional organisasi.

b. Berikut merupakan titik kelemahan dan spek keamanan yang terdampak:

- **Penggunaan satu server fisik:** setiap aplikasi bergantung pada satu server, jadi layanan dapat berhenti jika server rusak, yang berdampak pada ketersediaan.
- **Percadangan data secara manual:** tidak adanya jadwal dan pengujian pemulihan membuat organisasi berisiko kehhilangan data Ketika terjadi kerusakan, menganggu interitas dan ketersediaan.
- **Penggunaan kata sandi bersama:** akses sistem lebih mudah disalahgunakan dan aktivitas pengguna sulit dilacak.
- **Jaringan internal yang tidak terpisahkan:** bagian umum mungkin memiliki akses ke jaringan bagian keuangan, sehingga pihak yang tidak berkepentingan dapat megakses informasi yang seharusnya terbatas.

c. Tiga titik kelemahan yang mennadi prioritas utama:

1. Penggunaan satu komputer fisik sangat penting karena kerusakan pada server dapat menghentikan seruluh layanan aplikai. Organisasi harus menyediakan infrasturktur cadangan untuk menyediakan layanan tetap apabila terjadi gangguan.
2. Penggunaan bersama kata sandi sebaiknya pengguna mempunyai akun sendiri dengan hak akses yang sesuai dengan tugasnya. Hal ini penting untuk memantau aktivitas dan mengurangkan penyalahgunaan akses.
3. Pencadangan data yang tidak dijadwalkan dan tidak diuji untuk memastikan data dapat dipulihkan Ketika terjadi kerusakan atau kehilangan, organisasi hars membuat jadwal pemulihan dan uji pemulihan secara teratur.

BAGIAB B. STUDI KASUS

Studi Kasus B1

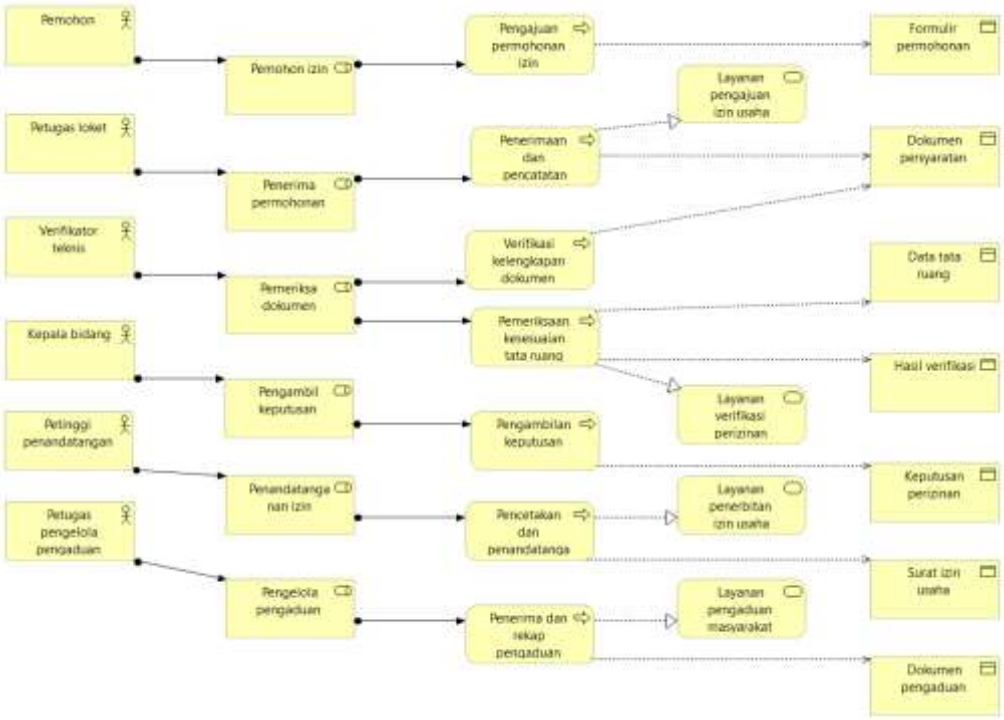
a. Berdasarkan narasi kasus, ada beberapa aktor yang terlibat dalam proses pelayanan izin usaha, yaitu:

- **Pemohon (pelaku UMKM dan investor):** aktor eksternal yang mengajukan permohonan izin usaha kepada dinas.
- **Petugas loket:** aktor intenal yang menerima permohonan, memindai dokumen, dan memasukkan data ke aplikasi.
- **Verifikator teknis:** aktor internal yang memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian tata ruang.
- **Kepala bidang:** aktor internal yang bertanggung jawab.

Dinas memberikan layanan seperti pengjuan izin usaha, pemeriksaan dan verifikasi dokumen, penerbitan surat izin usaha, informasi tentang status permohonan, dan pengaduan masyarakat.

Proses bisnisnya dimulai dari pemohon mengajukan permohonan, petugas menerima dan mencatat dokumen, verifikator memeriksa apakah tata ruang lengkap dan sesuai, kepala bidang membuat keputusan, dan petinggi menandatangani surat izin.

b.



Model lapisan bisnis menggunakan elemen Archimate dapat disusun sebagai berikut:

1. **Business Actor**
    - Pemohon izin
    - Petugas loket
    - Verifikator teknis
    - Kepala bidang
    - Petinggi penandatangan
    - Petugas pengelola pengaduan
2. **Business Role**
    - Pemohon
    - Penerima permohonan
    - Pemerikda dokumen
    - Pengambil keputusan
    - Penandatangan izin
    - Pengelola pengaduan
3. **Business Process**
    - Pengajuan permohonan izin
    - Penerima dan pencatatan dokumen
    - Verifikasi kelengkapan dokumen
    - Pemeriksaan kesesuaian tata ruang
    - Pengambilan keputusan
    - Pencetakan dan penandatanganan surat izin
    - Penanganan pengaduan masyarakat
4. **Business Service**
    - Layanan pengajuan izin usaha
    - Layanan verifikasi perizinan
    - Layanan penerbitan izin usaha
    - Layanan informasi status permohonan
    - Layanan pengaduan masyarakat

5. **Business Object**
    - Formulir permohonan izin
    - Dokumen persyaratan
    - Data tata ruang
    - Hasil verifikasi
    - Keputusan perizinan
    - Surat izin usaha
    - Dokumen pengaduan

Relasi antarelemen:

- **Assigment:** Menghubungkan aktor dengan peran yang dijalankan.
- **Realization:** Menghubungkan peran sebagai penerima permohonan.
- **Serving:** Menunjukkan layanan yang diberikan kepada aktor.
- **Access:** Menunjukkan proses yang menggunakan atau menghassilkan objek bisnis.
- **Triggering:** Menunjukkan hubungan urutan antara proses bisnis.

Studi Kasus B2

Berdasarkan narasi kasis, ada beberapa kesenjangan anatara proses bisnis yang berjalan dengan sistem informasi yang ada.

1. Kesenjangan dalam proses verifikasi tata ruang

Lembar kerja (Spreadsheet) yang terpisah dari aplikasi perizinan masih digunakan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap perencanaan tata ruang. Selain itu, data perizinan dan data perencanaan tata ruang disimpan dalam dua server terpisah yang tidak terintegrasi. Menginagt para petinggi harus memeriksa berbagai sumber data untuk melakukan verifikasi, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam data dan integrasi sistem.

2. Kesenjangan pada pembaruan status permohonan

Sistem jarang memperbarui status permohonan, sehingga pemohon harus menghubungi pejabat terkait untuk mengetahui perkembangan permohonan izin mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pelacakan status belum dimanfaatkan secara optimal.

3. Kesenjangan dalam penanganan keluhan

Keluhan masyarakat dikumpulkan melalui kotak saran dan baru direkaptulasi pada setiap akhir bulan. Tidak terdapat sistem informasi untuk mencatat dan melacack keluhan secara langsung guna mendukung prosedur ini. Hal ini menimbulkan risiko

keterlambatan dalam menindaklanjuti keluhan yang masuk. Mengingat permasalahan tersebut, diusulkan kebutuhan sistem informasi sebagai berikut:

a. Konsolidasi data perizinan dan tata ruang. Sistem ini harus memiliki fungsi verifikasi tata ruang yang terhubung dengan data perizinan. Hal ini penting karena saat ini verifikator bekerja menggunakan spreadsheet yang terpisah-pisah. Keberhasilan sistem ini diukur dari berkurangnya entri data ganda serta leboh singkatnya waktu peninjauan dokumen.

b. Fitur pemantuan status permohonan. Setiap tahapan dalam proses pengajuan izin mulai dari penerimaan dokumen hingga penerbitan izin perlu disertai dengan informasi status bagi pemohon. Hal ini meniadakan kebutuhan bagi pemohon untuk menghubungi petugas hanya untuk memantau status permohan mereka.

c. Metode untuk pengaduan digital. Organisasi harus menyediakan fungsi untuk mencatat pengaduan, mengklasifikasi jenis laporan, serta melacak tindak lanjut yang dilakukan. Dengan demikian, penanganan pengaduan dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

Studi Kasus B3

Phase C pada TOGAF ADM merupakan fase arsitektur sistem informasi. Fase ini mencakup data architecture dan application architecture. Berdasarkan kasus di DPMPTSP, analisis terhadap kedua arsitektur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Data Architecture

Terdapat permasalahan pada data architecture organisasi tersebut.

- Data perizinan dan data tata ruang belum terintegrasi. Kedua kumpulan data ini disimpan pada server yang terpisah, sehingga menyulitkan pertukaran informasi secara efektif.
- Format penamaan tidak konsisten. Setiap modul menggunakan cara penulisan nama yang berbeda-beda. Hal ini dapat menimbulkan kendala saat melakukan pencarian data atau mencocokkan catatan.
- Belum ada standardisasi dalam pengelolaan data. Tidak ada aturan yang jelas untuk memastikan bahwa data pemohon memiliki format yang seragam di seluruh modul.

Melihat permasalahan tersebut, kualitas data dan integrasi data jells memerlukan pebaikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam proses perrizinan menjadi lebih akurat.

2. Analisis Application Architecture

Permasalahan pada application architecture yang ditemukan yaitu:

- Aplikasi perizinan belum terintegrasi dengan tata ruang. Akibatnya, verifikaor masih harus memeriksa melalui spreadsheet terpisah.
- Fitur pembaruan status permohonan belun berjalan optimal. Status perrmohonan jarang diperbarui sehingga pemohon masih harus menanyakan perkembangan melalui telepon.
- Penanganan pengaduan belum didukung aplikasi khusus. Pengaduan masih ditampung melalui kotak saran dan direkap manual setiap akhir bulan.

3. Prioritas penanganan

Prioritas penanganan yang saya usulkan adala:

- Integrasi data perizinan dan tata ruang. Ini menjadi prioritas utama karena kedua data tersebut digunakan langsung dalam proses verifikasi izin usaha. Dengan mengintegrasikan data, kitab isa mengurangi kebutuhan untuk memeriksa sumber data yang terpisah, sehinggan emnjadi lebih cepat dan akurat.
- Standarisasi format data pemohon. Ini perlu dilakukan agar nama dan informasi pemohon ditulis dengan format yang sama di setiap modul. Dengan format yang konsisten, kitab isa mengurangi kesalahan dan publikasi data yang sering terjadi.
- Perbaikan fitur pembaruan status permohonan. Ini menjadi prioritas berikutnya karena informasi status sangat penting bagi pemohon. Mereka butuh tau perkembangan pengajuan izin mereka secara real time agar tidak perlu terus menanyakan ke status permohonan.
- Pengembangan sistem pengaduan digital. Sistem ini bisa dikembangkan setelah kebutuhan utama layanan perizinan sudah lebih baik. Dengan sistem ini, pengaduan masyarakat bisa dicatat dan dipantau sengan lebih baik, sehingga respons lebih cepat dan transparan.

Studi Kasus B4

Berdasarkan narasi kasus, terdapat beberapa kelemahan pada infrastruktur TI dan keamanan informasi yang dapat memengaruhi keberlangsungan layanan perizinan.

1. Penggunaan akun administrator secara Bersama

Beberapa petugas memakai satu akun administrator untuk masuk ke aplikasi. Karena itu, siapa yang melakukan apa sulit dilacak. Kalau ada kesalahan atau data disalahgunakan. Organisasi bingung siapa yang bertanggung jawab.

2. Tidak adanya cadangan data di lokasi berbeda

Server perizinan dan tata ruang berada pada lokasi yang sama tanpa Salinan cadangan di tempat lain. Jika server rusak, kebakaran, atau bencana terjadi, data penting bisa hilang dan layanan perizinan terganggu.

3. Sertifikat keamanan situs telat kadaluwarsa

Sertifikat keeamanan situs yang sudah kadaluwarsa mengurangi kepercayaan pengguna dan mengancam keamanan komunikasi antara pemohon dengan aplikasi. Kondisi ini juga meningkatkan risiko keamanan informasi yang dikirim melalui situs.

4. Belum adanya prosedur pemulihan bencana

Organisasi belum punya prosedur tertulis untuk memulihkan layanan bila terjadi gangguan atau kerusakan sistem. Akibatnya, proses pemulihan memakan waktu lebih lama karena tidak ada Langkah penangananyang jelas.

5. Server perizinan dan tata rung belum terintegrasi

Kedua server masih berjalan terpisah sehingga pertukaran data tidak optimal. Dampaknya, proses verifikasi memerlukan pekerjaan tambahan dan berisiko menghasilkan informasi tidak konsisten.

6. Prioritas penanganan

Menurut saya, urusan prioritas perbaikannya adalah:

a. Menyediakan cadangan data di lokasi berbeda dan prosedur pemulihan bencana. Ini menjadi prioritas utama karena data perizinan penting harus tetap tersedia saat kerusakan atau bencana. Organisasi juga perlu menguji pemulihan secara berkala.

b. Memperbaiki pengelolaan hak akses pengguna. Setiap petugas harus punya akun masing-masing dengan hak akses yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Ini penting agar akivitas pengguna dapat dilacak dan risiko penyalahgunaan akun berkurang.

c. Memperbarui sertifikat keamanan situs. Ini perlu segera dilakukan agar komunikasi anatar pemohon dan aplikasi perizinan tetap aman.

d. Meningkatkan integrasi data perizinan dn tata ruang. Integrasi diperlukan agar prose berifikasi berjalan lebih efisien dan informasi yang digunakan leboh konsisten.